科技强国 / 以材料智慧回应向海之问

一条船缝里的材料智慧

从传统福船艍缝到现代船舶防护材料，看科技创新如何支撑向海图强

待插入中国航海博物馆实拍照片
——福船整体或模型

福船整体或模型｜待实拍与展签核验



“中远海运宇宙”轮｜鹿特丹， 2021 年

照片： Alf van Beem ／公有领域；博物馆照片待实拍补入 ｜V3 三页视觉样张

传统福船与艌缝技艺

从解决航行难题，看中华优秀传统文化中的科技智慧

待插入中国航海博物馆实拍照片
——福船结构、隔舱或船体连接细节

水密隔舱｜结构智慧

以舱壁分隔空间，
限制破损后的进水范围。

艌缝密封｜材料巧用

苎麻、桐油、石灰等，
共同用于木船板缝密封。

薪火相传｜守正创新

师徒传授与工匠协作，
让经验、责任与技艺延续。

资料：中国非物质文化遗产网“水密隔舱福船制造技艺”； UNESCO 项目 00321

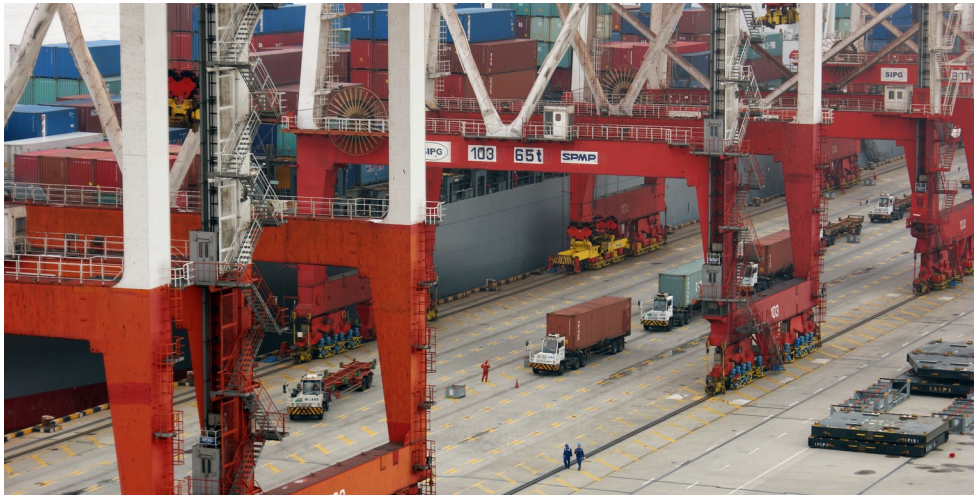
科技强国，如何支撑向海图强？

把科技成果转化为发展能力

高水平科技自立自强

以海洋防护涂层为例，
科研成果已转化为产品，
应用于造船等工程领域。

为中国式现代化提供战略支撑



洋山港装卸场景，2013 年（非本项目应用照片）
Bruno Corpet · CC BY-SA 3.0

科技创新 / 成果转化 / 产业发展 / 国家战略

依据：“十五五”规划纲要第三篇、第三十二章；中腐评价字〔2026〕第 7 号｜关系为本组分析